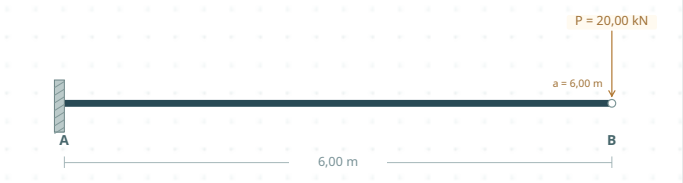
ANÁLISE ESTRUTURAL · V01

Viga em balanço.

Escolha os apoios e explore o comportamento da viga.

MODELO 2D

Geometria e carregamento



Seção 20,0 × 50,0 cm · E = 30,00 GPa · I = 2,083e-3 m⁴
q = 0,00 kN/m · P = 20,00 kN · a = 6,00 m

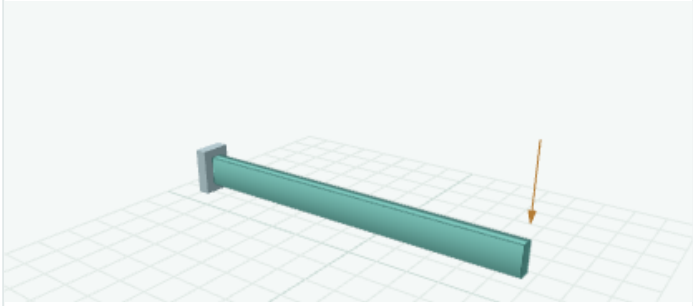
Cargas aplicadas

L = 6,00 m

MODELO 3D INTERATIVO

Volume e deformação

3D



Geometria em proporções reais · cargas e apoios esquemáticos

A: Engastado · B: Livre

REAÇÃO VERTICAL EM A

20,00 kN

Positiva para cima

REAÇÃO VERTICAL EM B

0,00 kN

Positiva para cima

MÁXIMO ABSOLUTO |M|

120,00 kN·m

M = -120,00 kN·m em x = 0,00 m

FLECHA MÁXIMA

23,04 mm

em x = 6,00 m · para baixo

Momentos nos apoios e no elemento

Reação de momento MA	Reação de momento MB	Maior momento positivo	Menor momento negativo
120,00 kN·m	**0,00 kN·m**	**0,00 kN·m**	**-120,00 kN·m**

MA e MB são reações externas, positivas no sentido anti-horário. No elemento, M(x) é positivo sagente. O máximo absoluto governa a tensão elástica apresentada.

AMPLIAÇÃO DOS RESULTADOS

Tensões e rotações elásticas

TENSÃO MÁXIMA DE FLEXÃO

14,40 MPa

|σ| = M / W · fibras extremas

TENSÃO MÁXIMA DE CISALHAMENTO

0,30 MPa

τ = 1,5 |V| / A · seção retangular

CARGA VERTICAL TOTAL

20,00 kN

qL + P · deve igualar RA + RB

Rotação no apoio A	Rotação no apoio B	Área da seção A
0,000 mrad	**5,760 mrad**	**1.000,00 cm²**

Módulo resistente W	Rigidez à flexão EI
8.333,33 cm³	**62.500,00 kN·m²**

Rotações = δ′(x), com δ positiva para baixo. Tensões da seção bruta homogênea, sem comparação com resistência de material.

COMPORTAMENTO DA VIGA

Diagramas de resultados

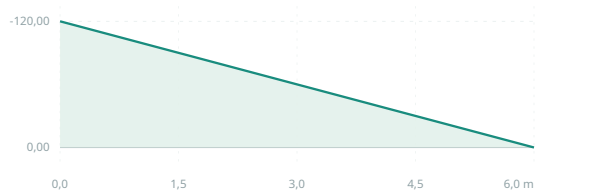
Esforço cortante V

kN



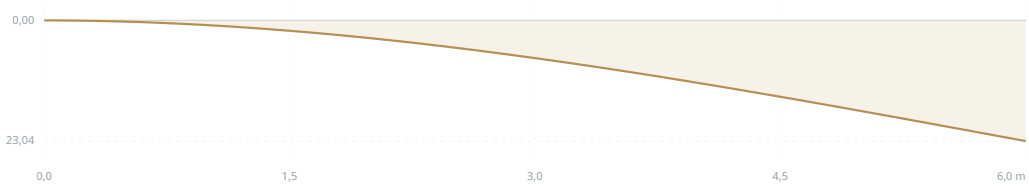
Momento fletor M

kN·m



Deslocamento vertical δ

mm · positivo para baixo



VERIFICAR ANTES DE AVANÇAR

Casos de referência

21/21 casos · 231/231 comparações dentro da tolerância

Cada caso compara o cálculo analítico com uma implementação independente por elementos finitos, com 32 ou 33 elementos. Carregue um caso para explorar seus resultados acima.

Caso	RA kN	RB kN	MA kN·m	MB kN·m	|M| máx. kN·m	|δ| máx. mm	Conferência
Carga distribuída	36,00	36,00	0,00	0,00	54,00	3,24	Conferido
Pontual no centro	10,00	10,00	0,00	0,00	30,00	1,44	Conferido
Pontual excêntrica	16,48	6,52	0,00	0,00	28,02	1,27	Conferido
Cargas combinadas	48,67	42,33	0,00	0,00	74,67	4,41	Conferido
Excêntrica espelhada	6,52	16,48	0,00	0,00	28,02	1,27	Conferido
Módulo E em dobro	36,00	36,00	0,00	0,00	54,00	1,62	Conferido
Altura em dobro	36,00	36,00	0,00	0,00	54,00	0,40	Conferido
Sem carregamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Conferido
Pontual no apoio A	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Conferido
Outro vão e seção	25,09	21,91	0,00	0,00	30,01	3,06	Conferido
Balanço A · distribuída	72,00	0,00	216,00	0,00	216,00	31,10	Conferido
Balanço A · ponta livre	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	23,04	Conferido
Balanço B · distribuída	0,00	72,00	0,00	-216,00	216,00	31,10	Conferido
Balanço B · ponta livre	0,00	20,00	0,00	-120,00	120,00	23,04	Conferido
Biengastada · distribuída	36,00	36,00	36,00	-36,00	36,00	0,65	Conferido

Caso	RA kN	RB kN	MA kN·m	MB kN·m	|M| máx. kN·m	|δ| máx. mm	Conferência
Biengastada · pontual	10,00	10,00	15,00	-15,00	15,00	0,36	Conferido
Engaste A e móvel B	45,00	27,00	54,00	0,00	54,00	1,35	Conferido
Engaste A e articulado B	61,19	29,81	75,11	0,00	75,11	1,74	Conferido
Móvel A e engaste B	27,00	45,00	0,00	-54,00	54,00	1,35	Conferido
Móvel A e articulado B	36,00	36,00	0,00	0,00	54,00	3,24	Conferido
Dois articulados · flexão	36,00	36,00	0,00	0,00	54,00	3,24	Conferido

São onze grandezas por caso: reações verticais e de momento, momento e flecha máximos absolutos, cortante, rotações e tensões. Tolerância: erro absoluto ≤ $10^{-8} + 3 \times 10^{-6} \times$ |referência|, nas unidades de cada grandeza. A concordância avalia este modelo elástico; não certifica dimensionamento normativo.

Hipóteses e interpretação

O que este modelo calcula

Viga de Euler–Bernoulli, seção retangular constante e apoios ideais escolhidos em A e B. Pequenos deslocamentos; deformação por cisalhamento desprezada. A análise cobre flexão vertical, sem cálculo de forças horizontais, esforço axial ou torção. Articulado e móvel impõem a mesma restrição vertical; dois móveis são bloqueados por instabilidade horizontal. O volume 3D representa a mesma viga 1D.

Como ler os resultados

Momento interno positivo sagente e flecha positiva para baixo. MA e MB são momentos externos de reação, positivos anti-horários. A tensão usa o maior |M|, incluindo os momentos negativos nos engastes. Cargas sem fatores de combinação. A deformada 3D pode ser ampliada; o fator aparece abaixo da vista.

> Protótipo de análise elástica. Não realiza dimensionamento normativo, cálculo de armaduras, fissuração ou verificação de segurança.

✓ Equilíbrio numérico conferido · ΣFy = 0.0e+0 kN · ΣMA = 0.0e+0 kN·m